



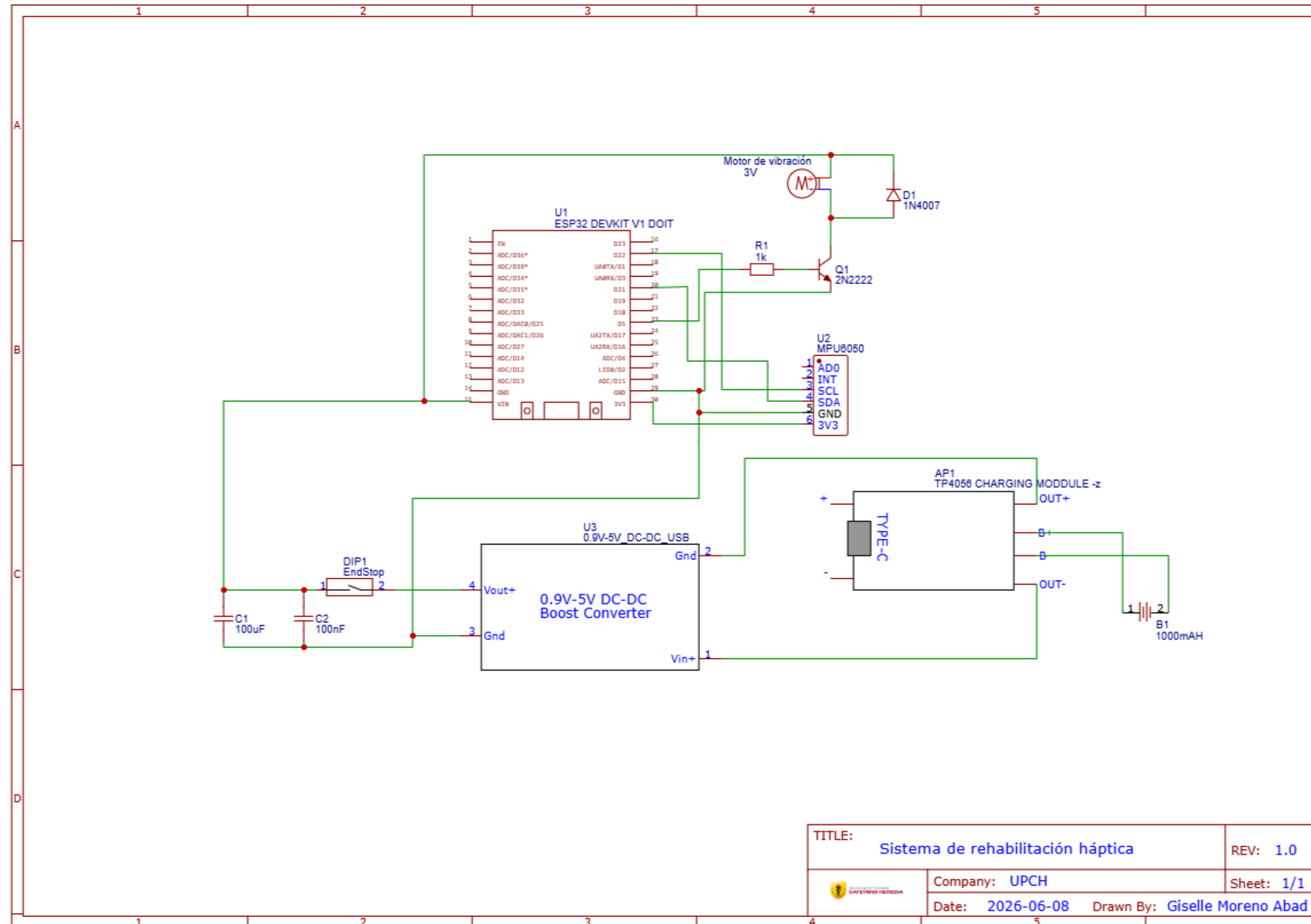
KineMind

Grupo 2

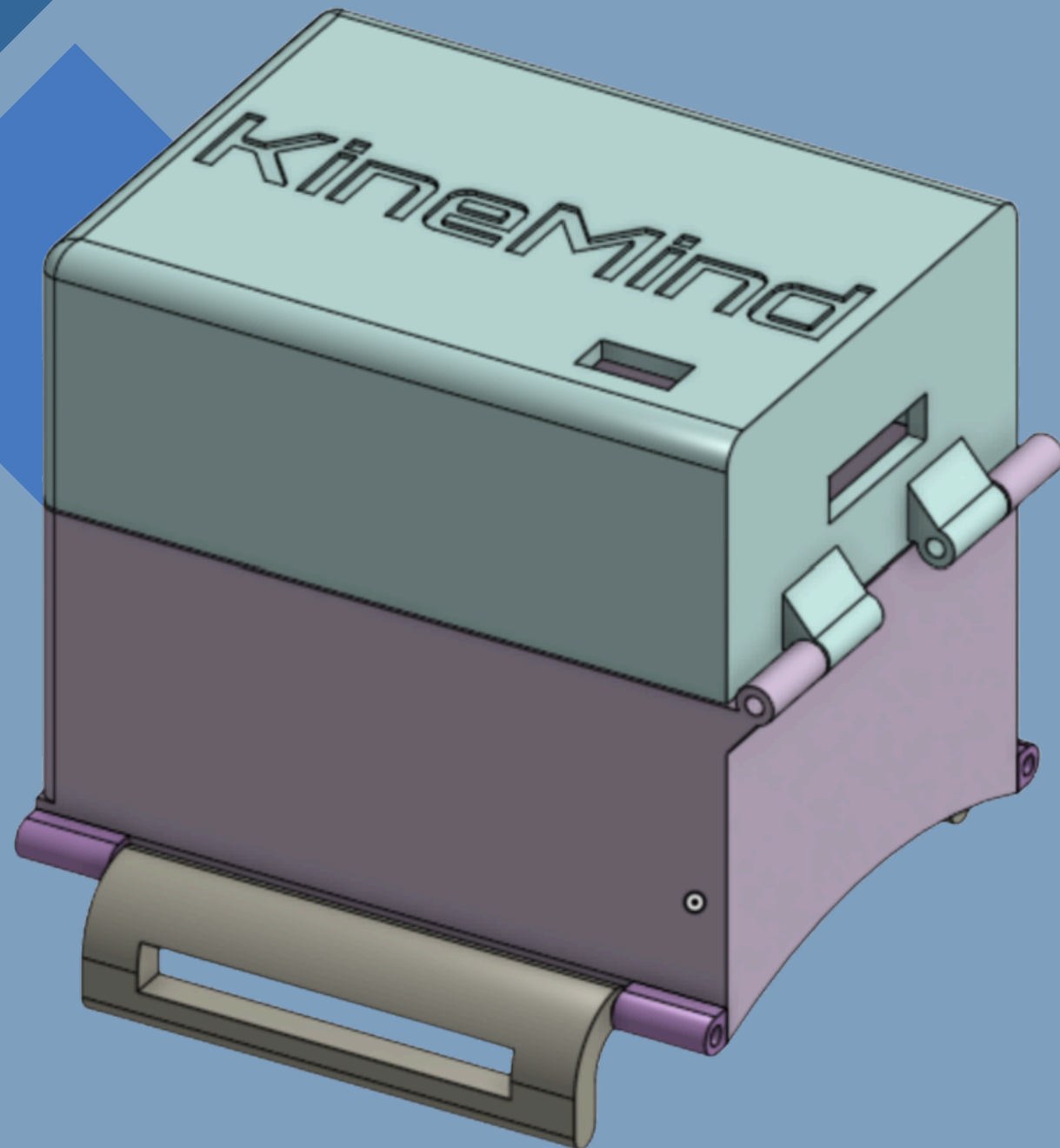
Prototipado electrónico 2. Animación
3D y fabricación digital de
componentes. Plan de usabilidad
basado en evidencias



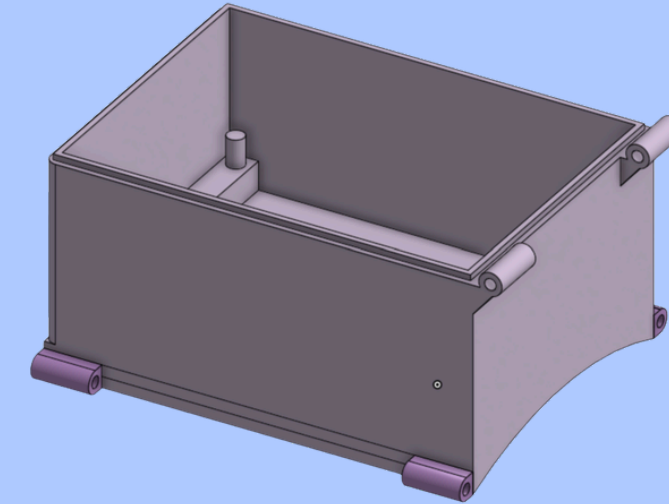
Esquema Electrónico



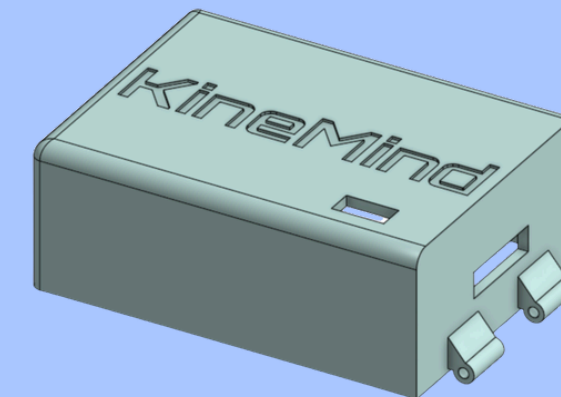
Modelado 3D



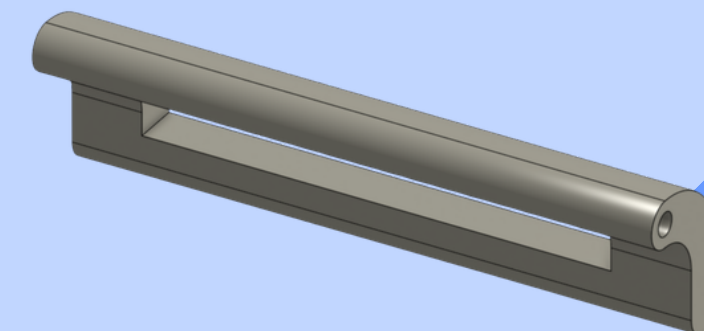
Fuente: Elaboración propia en Onshape



Fuente: Elaboración propia en Onshape

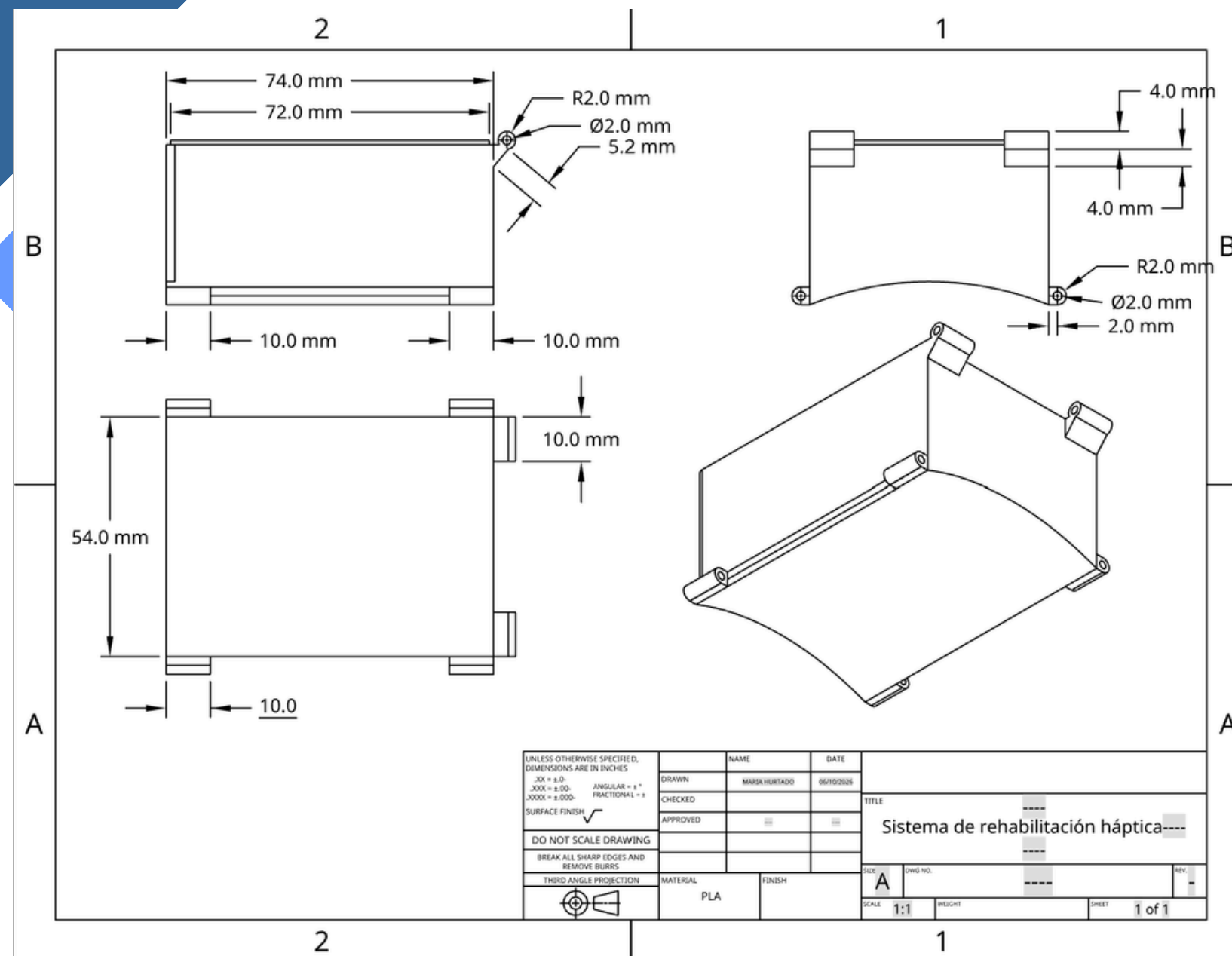


Fuente: Elaboración propia en Onshape

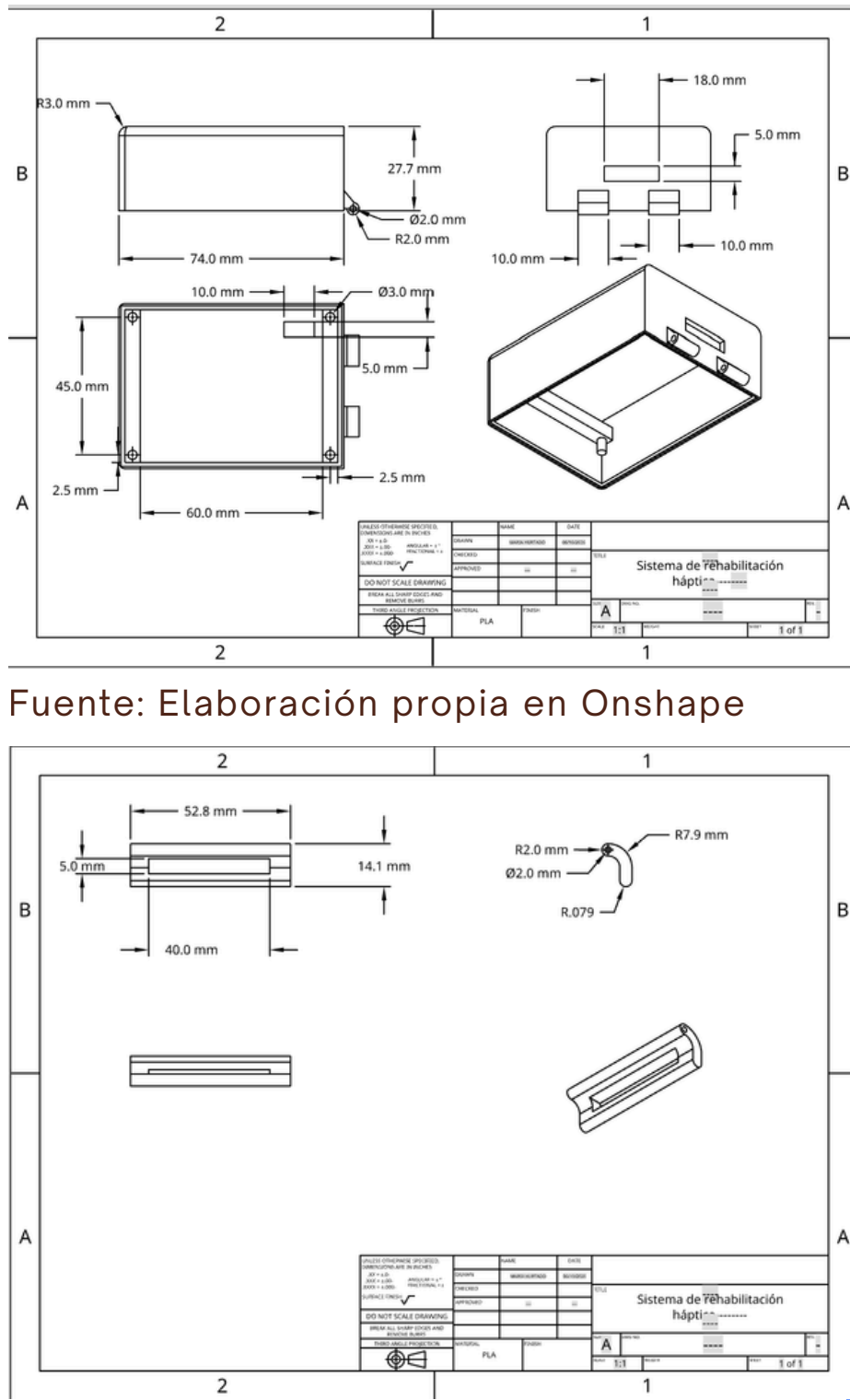


Fuente: Elaboración propia en Onshape

Planos

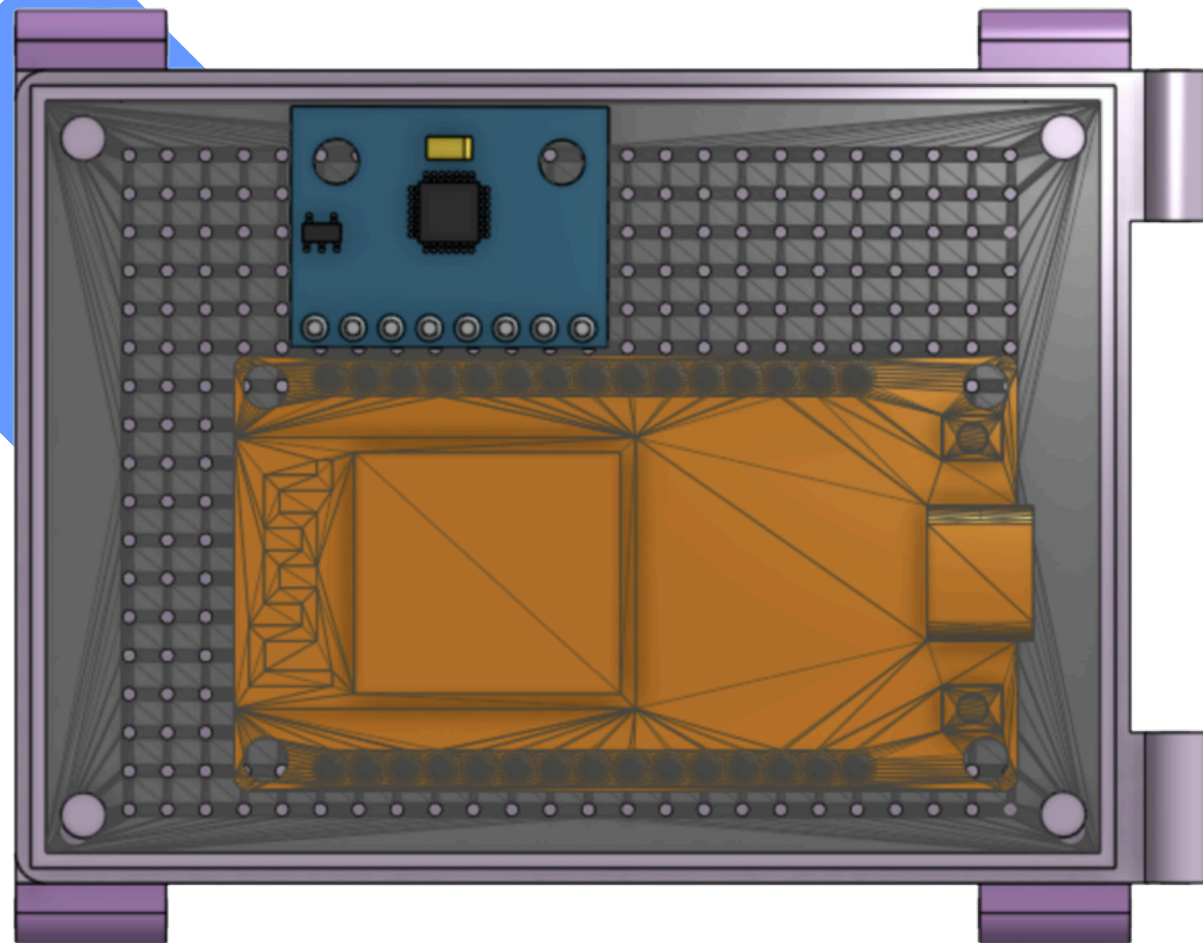


Fuente: Elaboración propia en Onshape

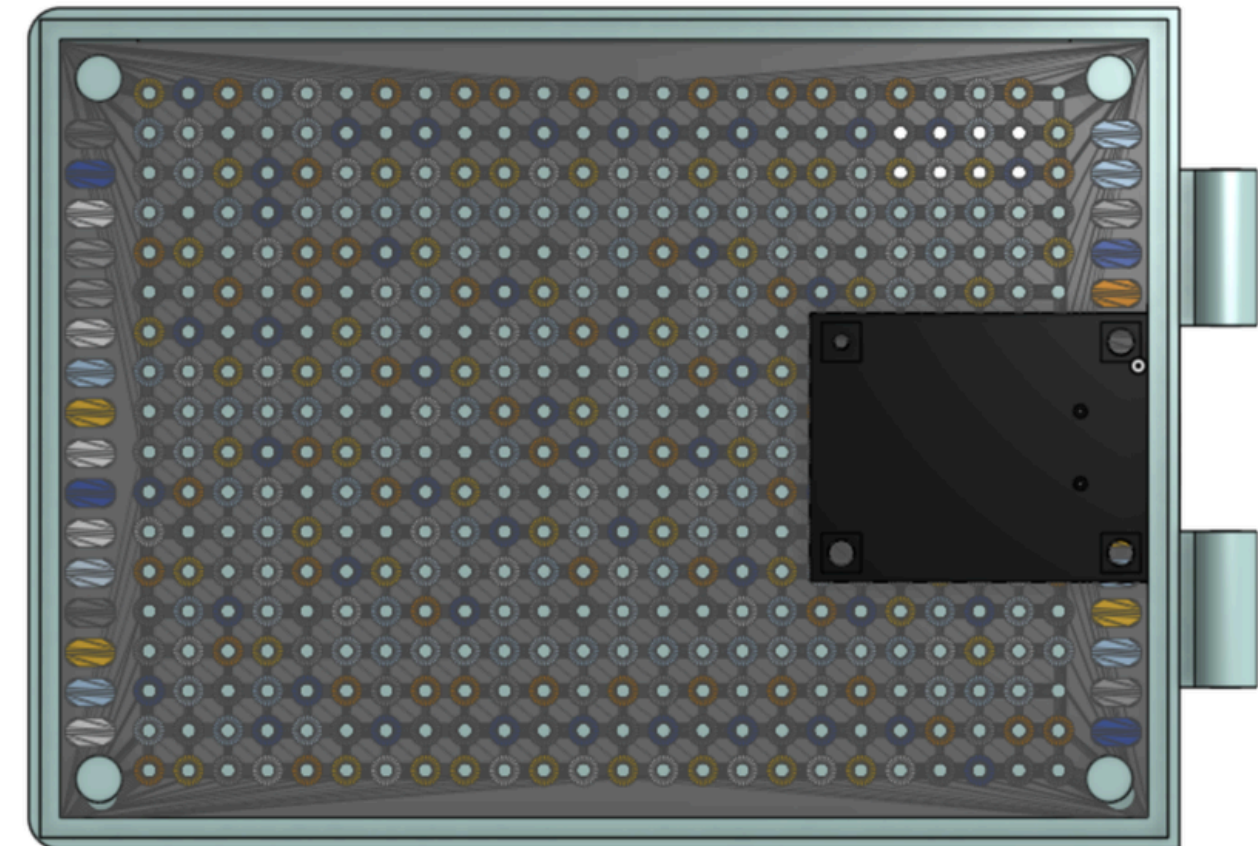


Fuente: Elaboración propia en Onshape

Modelado 3D



Fuente: Elaboración propia en Onshape



Fuente: Elaboración propia en Onshape

Plan de usabilidad

Sección del plan	¿Qué es?	¿Qué hacer?	Evidencia
Contexto de uso	Sistema VR con bandas hápticas para rehabilitación de pacientes con TCE.	Dirigido a pacientes con TCE, supervisado por profesionales en centros especializados, con sesiones de 30 a 45 minutos, de 3 a 5 veces por semana.	
Perfil del usuario	Usuario con limitaciones motoras, cognitivas y emocionales.	El sistema debe ser sencillo, retroalimentación inmediata e instrucciones claras.	Caso: estudiante de 28 años con TCE y lesión frontal, quien busca su independencia funcional y reintegrarse a la universidad
Análisis de tareas	Uso del visor, calibración, ejercicios y revisión de resultados.	• Colocar visor y bandas. • Calibrar sensores. • Realizar ejercicios. • Recibir retroalimentación. • Revisar resultados. • Finalizar sesión	Tabla de tareas críticas y riesgos (Apéndice A)
Criterios de éxito (requisitos de usabilidad)	Facilidad de uso, comodidad, precisión y seguridad.	Evaluar eficiencia, eficacia, seguridad y satisfacción.	Tabla con métricas objetivo (Apéndice B)

Apendice A

Tarea	Riesgo	Justificación
Vestir accesorios (visores y bandas)	Incomodidad y mal instalacion	Afecta la captura de movimiento
Calibración	Calibración incorrecta	Un rango de movimiento mal configurado. Además, IMU muestra lugar incorrecto en el avatar
Ejecución de actividades cognitivas	Sobrecarga cognitiva y fatiga	El usuario puede presentar dificultades para procesar múltiples estímulos
Interacción con objetos virtuales	Pérdida de tracking o detección incorrecta	Puede afectar la precisión de las tareas y los resultados obtenidos.
Retroalimentación háptica	Fallo de motores vibradores o sensores	El usuario perdería información importante para corregir movimientos o acciones.
Desplazamiento durante la sesión	Riesgo de pérdida de equilibrio o caída	Algunos usuarios presentan alteraciones motoras y de coordinación
Resultados y progreso	Interpretación incorrecta de los datos	Dificultad el seguimiento adecuado de la evolución terapéutica

Apendice B

Métrica	Objetivo
Colocación de visor VR y bandas hápticas	Colocación de visor VR y bandas hápticas ≤ 3 minutos
Calibración de sensores IMU	≤ 2 minutos
Ejecución de actividades cognitivas	≥ 90 % de actividades completadas correctamente
Comprensión de instrucciones	≥ 85 % de usuarios comprenden las instrucciones sin ayuda
Tasa de errores de tracking	0 incidentes por sesión
Comodidad del usuario	≥ 4/5 en encuesta de comodidad
Estabilidad del sistema de seguimiento	Estabilidad del sistema de seguimiento ≥ 95 % del tiempo con tracking correcto
Duración total de la sesión	Duración total de la sesión Entre 30 y 45 minutos
Satisfacción general del usuario	≥ 80 % de valoración positiva
≥ 80 % de valoración positiva Puntuación SUS (System Usability Scale)	SUS ≥ 70

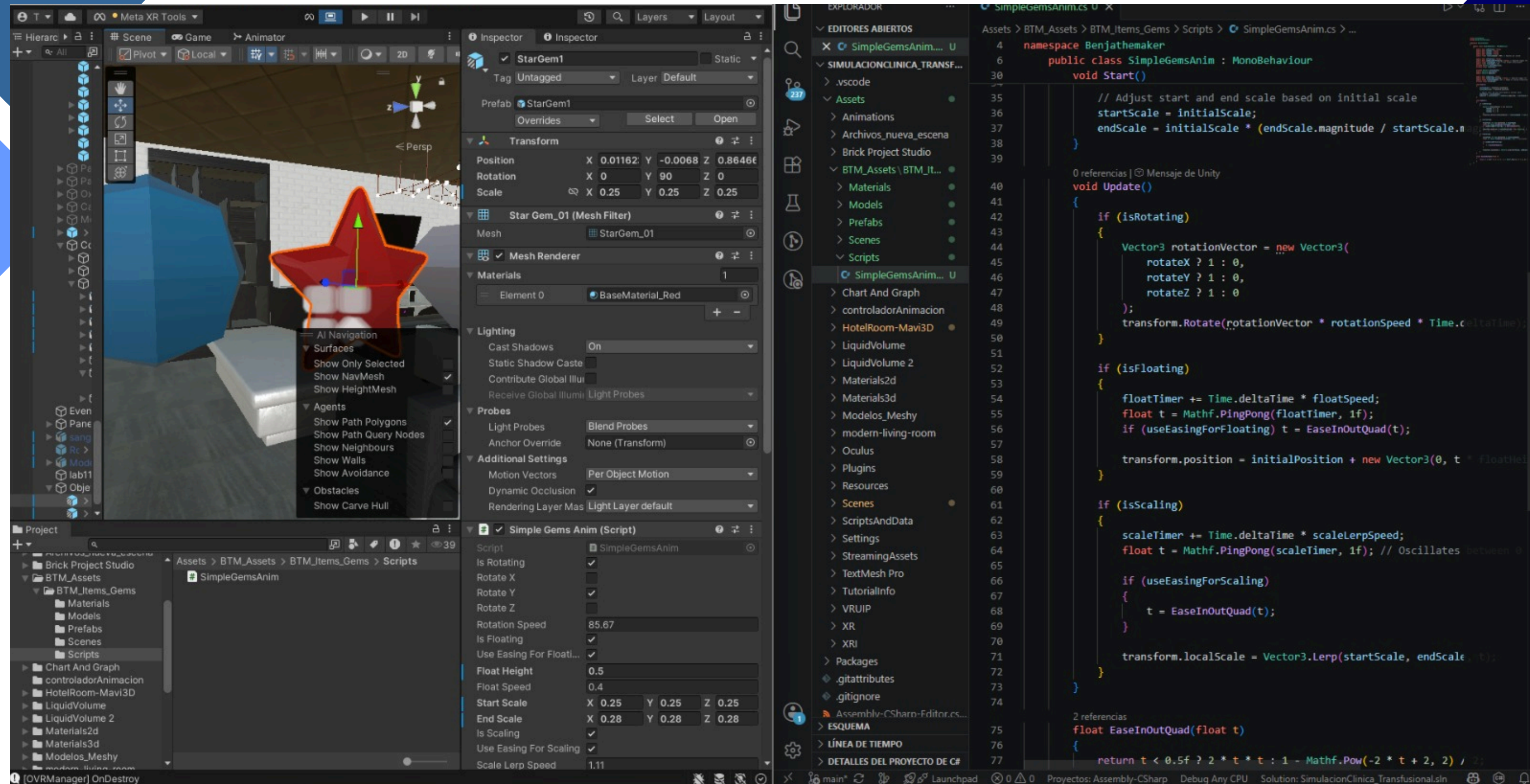
Avances (Unity)

Fondo preliminar



Avances (Unity)

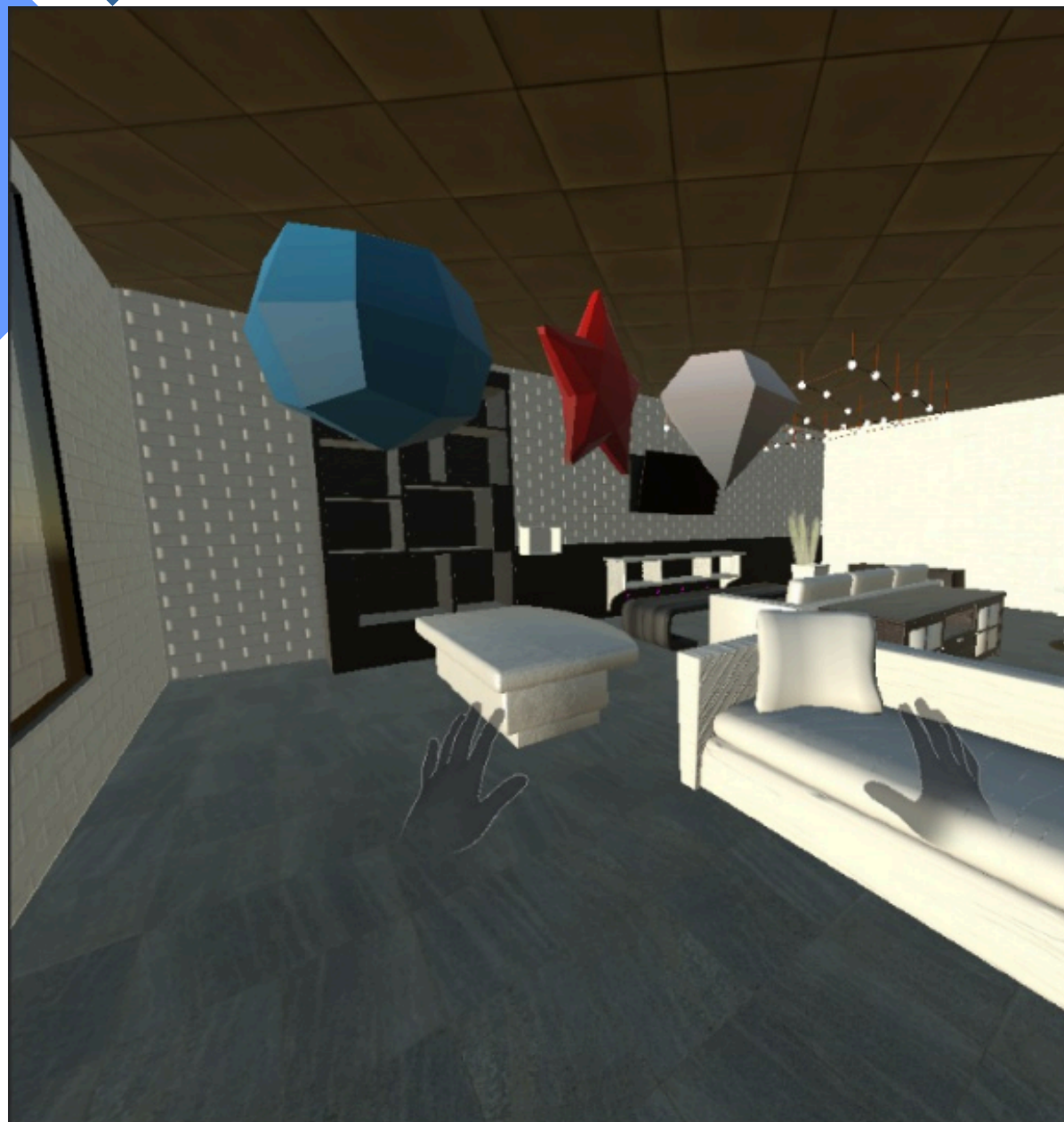
Programación del movimiento/animación de los objetos



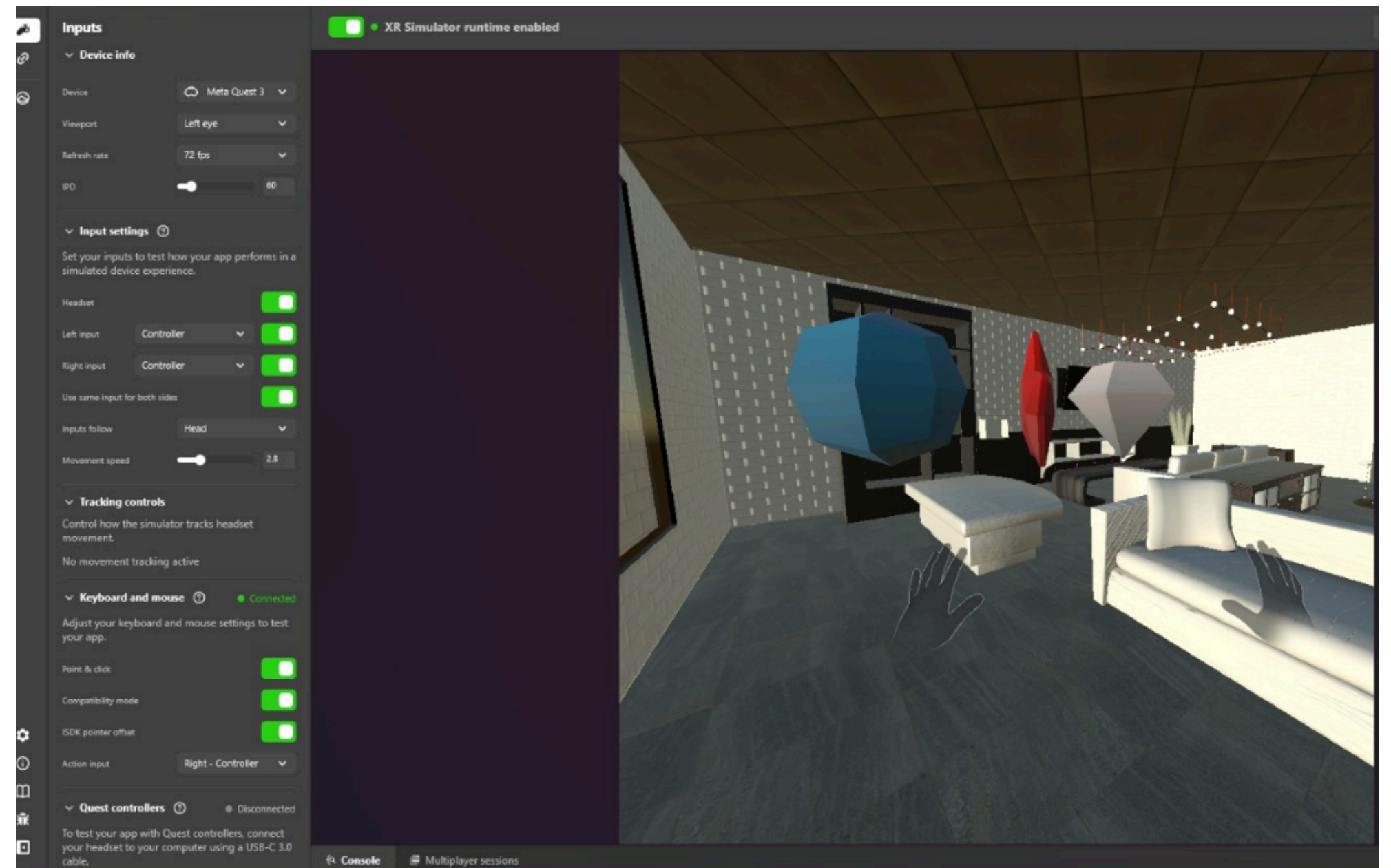
Ejem: Estrella

Avances (Unity)

Prueba de simulación



(1)



(2)

Avances (Unity)

Video de muestra

